

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ASP.NET, ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΈΡΓΩΝ

**© Copyright 2026, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.
Ε. Πετράκης.**

Η έντυπη, ηλεκτρονική και γενικά κατά οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, δημοσίευση ή χρησιμοποίηση όλου ή μέρους του υλικού έργου αυτού, απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη έγκριση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου.

Το παρόν έντυπο αποτελεί συμπλήρωμα του ηλεκτρονικού υλικού που βρίσκεται στην πλατφόρμα και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τη συγγραφή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποίησε ο κος. **Ρηγόπουλος Γεώργιος**, εξωτερικός συνεργάτης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιεχόμενα

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Έννοιες Κλειδιά

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Υποενότητα 1. Πλατφόρμα .NET

1.1 Εισαγωγή στην Πλατφόρμα .NET

1.2 Γενικά στοιχεία και εξέλιξη

1.2.1 Πρώτη περίοδος (.NET Framework)

Εικόνα 1. Ιστορική εξέλιξη .NET Framework

1.2.2 Δεύτερη περίοδος (.NET Core)

Εικόνα 2. Ιστορική εξέλιξη .NET Core

1.2.3 Τρίτη περίοδος (.NET)

Εικόνα 3. Ιστορική εξέλιξη .NET

1.3 Common Language Infrastructure

1.4 Αρχιτεκτονική .NET Framework

1.4.1 Common Language Runtime (CLR)

1.4.2 Base Class Library (BCL)

1.4.3 Framework Class Library (FCL)

Εικόνα 4. Αρχιτεκτονική .NET Framework

1.5 Αρχιτεκτονική .NET Core

Εικόνα 5. Αρχιτεκτονική .NET Core

1.6 Αρχιτεκτονική .NET

Εικόνα 6. Αρχιτεκτονική .NET

1.7 Δραστηριότητα εκπαιδευόμενου

Υποενότητα 2. ASP.NET

2.1 Βασικές Αρχές και Ρόλος του ASP.NET

2.2 Γενικά στοιχεία και εξέλιξη ASP.NET

2.2.1 Περίοδος Active Server Pages (ASP)

2.2.2 ASP.NET 1.0 αρχική έκδοση

2.2.3 Έκδοση ASP.NET 2.0 (2005)

2.2.4 Έκδοση 4. ASP.NET AJAX Περίοδος (2007–2010)

2.2.5 ASP.NET MVC

2.2.6 ASP.NET Web API

2.2.7 ASP.NET SignalR

Εικόνα 7. Βασικά στοιχεία του ASP.NET στην περίοδο πριν το ASP.NET Core

2.3 ASP.NET Core

Εικόνα 8. Εξέλιξη του ASP.NET Core

Εικόνα 9. Εξέλιξη του ASP.NET

2.4 Δραστηριότητα εκπαιδευομένου

Υποενότητα 3. Περιβάλλον για ανάπτυξη έργων ASP.NET και ASP.NET Core

3.1 Εισαγωγή στο Περιβάλλον Ανάπτυξης Έργων ASP.NET

3.2 Εργαλεία και ροές εργασιών

Πίνακας 1. IDE για ASP.NET

3.3 .NET SDK

3.4 IDE

3.4.1 Visual Studio

Εικόνα 10. Εγκατάσταση Visual Studio

Εικόνα 11. Visual Studio

3.4.2 Visual Studio Code

3.5 .NET CLI

Εικόνα 12. Διαθέσιμες εντολές και επιλογές του .NET CLI

3.6 Δραστηριότητα εκπαιδευόμενου

Σύνοψη

Βιβλιογραφία

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας

Στην εν λόγω διδακτική ενότητα παρουσιάζονται βασικά σημεία της πλατφόρμας .NET της πλατφόρμας ASP.NET και της πλατφόρμας ASP.NET.Core. Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο/η εκπαιδευόμενος/η τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος .NET και την εξέλιξή του έως την τρέχουσα πλατφόρμα ASP.NET.Core. Για τον λόγο αυτόν αναφέρονται, αρχικά, βασικά στοιχεία για την πλατφόρμα .NET, την πλατφόρμα ASP.NET και την πλατφόρμα ASP.NET.Core με σύνδεση των αρχιτεκτονικών και των εργαλείων τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το περιβάλλον ανάπτυξης που απαιτείται για το παρόν εκπαιδευτικό υλικό και δίνονται οδηγίες για την εγκατάστασή του.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της διδακτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

- να γνωρίζουν την εξέλιξη της πλατφόρμας .NET,
- να κατανοούν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας .NET,
- να γνωρίζουν την εξέλιξη της πλατφόρμας ASP.NET,
- να περιγράφουν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας ASP.NET, και
- να γνωρίζουν το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών ASP.NET και ASP.NET Core.

Έννοιες Κλειδιά

- Πλατφόρμα .NET
- Πλατφόρμα ASP.NET
- Πλατφόρμα ASP.NET.Core
- Visual Studio
- Visual Studio Code

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Στην παρούσα διδακτική ενότητα επιχειρείται η εισαγωγή του/της εκπαιδευόμενου/ης στο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών ASP.NET και ASP.NET Core. Ωστόσο, καθώς πρόκειται για περιβάλλον με πολυετή εξελικτική πορεία, είναι σημαντική η εισαγωγή του/της εκπαιδευόμενου/ης στην ιστορική εξέλιξη του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών ASP.NET και ASP.NET Core για την καλύτερη κατανόησή του στη συνέχεια. Ο στόχος στην παρούσα ενότητα είναι να κατανοήσει ο/η εκπαιδευόμενος/η τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος .NET και την εξέλιξή του έως την τρέχουσα πλατφόρμα ASP.NET.Core.

Για τον λόγο αυτόν αναφέρονται αρχικά βασικά στοιχεία για την πλατφόρμα .NET. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η πλατφόρμα ASP.NET και η πλατφόρμα ASP.NET.Core με σύνδεση των αρχιτεκτονικών και των εργαλείων τους. Τέλος, παρουσιάζεται το περιβάλλον ανάπτυξης που απαιτείται για το εκπαιδευτικό υλικό και δίνονται οδηγίες για την εγκατάστασή του.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ .NET

1.1 Εισαγωγή στην Πλατφόρμα .NET

Στην υποενότητα αυτή θα εξετάσουμε την εξέλιξη της πλατφόρμας .NET και τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της, ώστε να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα του οικοσυστήματος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού.

Η πλατφόρμα .NET αποτελεί ένα εκτενές και σύνθετο περιβάλλον, ή πλατφόρμα προγραμματισμού (framework), για εφαρμογές λογισμικού ευρείας έκτασης και διαφορετικών τύπων, το οποίο έχει δημιουργηθεί από την Microsoft, αρχικά ως εμπορικό λογισμικό με προστατευμένο κώδικα, αλλά πλέον διατίθεται ως ελεύθερο λογισμικό με τη μορφή ανοικτού κώδικα. Έχει ακολουθήσει μακρά εξελικτική πορεία, η οποία έχει ακολουθήσει τις γενικές εξελίξεις των υποδομών και αναγκών σε λογισμικό και αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή περιβάλλοντα προγραμματισμού. Υποστηρίζει πλήθος εφαρμογών σε πραγματικό περιβάλλον με μεγάλη εγκατεστημένη βάση σε παγκόσμιο επίπεδο και η ζήτηση σε προγραμματιστές και αρχιτέκτονες λογισμικού για το περιβάλλον είναι αρκετά υψηλή και διαχρονική.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία του .NET καθώς αποτελεί βασικό υπόστρωμα για την αρχιτεκτονική των εφαρμογών και το οικοσύστημα της Microsoft, οπότε είναι αναγκαία η εξοικείωση με αυτό.

1.2 Γενικά στοιχεία και εξέλιξη

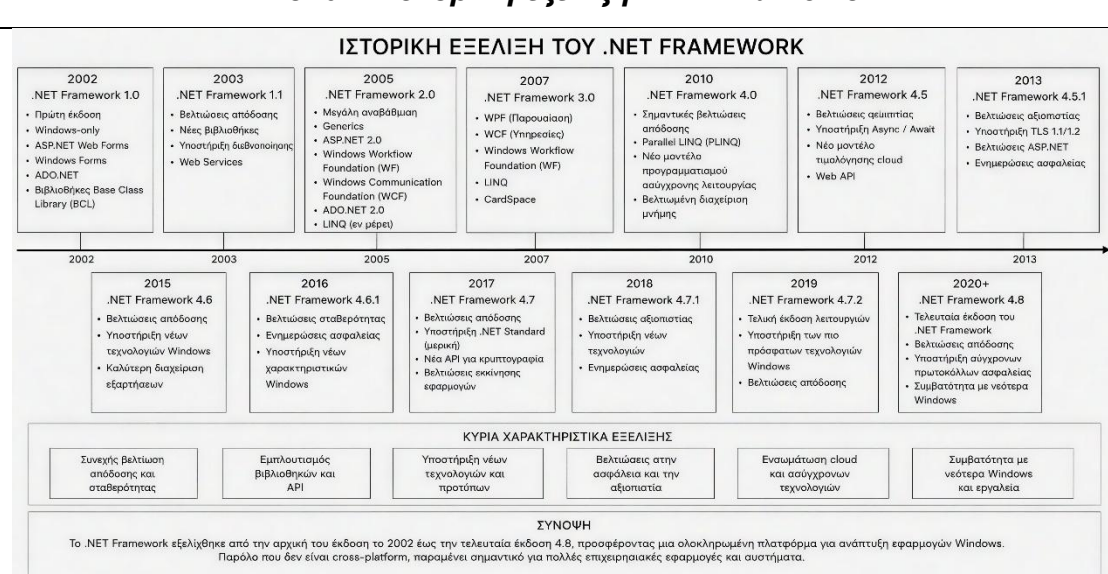
Αν και το .NET έχει εξελιχθεί μέσα από αρκετές αλλαγές και νέες προσθήκες, που σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν σημαντικές αλλαγές και ασυνέχειες, μπορεί να θεωρηθεί ότι το .NET αποτελεί ιστορικά πλατφόρμα που ακολουθεί τη φιλοσοφία ανάπτυξης λογισμικού της Microsoft για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού. Επομένως, ανεξάρτητα από τις αλλαγές σε ονόματα και εργαλεία, μπορεί να θεωρηθεί ότι η σημερινή μορφή του .NET αποτελεί εξέλιξη των παλαιότερων εκδόσεων και framework που είχαν παρουσιαστεί. Έκτοτε, η εξέλιξη του .NET χαρακτηρίζεται από αρκετές αλλαγές σε εργαλεία

και τεχνικές αλλά και αρκετές αλλαγές στην ονοματολογία. Ωστόσο, υπό αυτό το πρίσμα μπορεί να δει κανείς τρεις φάσεις ή περιόδους.

1.2.1 Πρώτη περίοδος (.NET Framework)

Η φάση ανάπτυξης του .NET ως πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού τοποθετείται στο τέλος της δεκαετίας του 1990, όπου η Microsoft ανέπτυξε ένα περιβάλλον για τη δημιουργία και λειτουργία εφαρμογών σε περιβάλλον Windows. Το περιβάλλον είχε το γενικό όνομα .NET platform και περιελάμβανε εργαλεία, βιβλιοθήκες ανάπτυξης λογισμικού και γλώσσες για τη δημιουργία εφαρμογών. Το 2002 παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση του .NET Framework ως υποσύνολο του .NET platform και αποτελούσε μια σημαντική πλατφόρμα με ευρείες δυνατότητες. Βασικό χαρακτηριστικό της πρώτης περιόδου της πλατφόρμας ήταν ότι το .NET Framework επρόκειτο για κλειστό και εμπορικά προστατευμένο λογισμικό, σχεδιασμένο και προορισμένο αποκλειστικά για περιβάλλον Windows. Επίσης, διέθετε ειδικό περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών, ως εικονική μηχανή (virtual machine), ονομαζόμενο ως Common Language Runtime (CLR). Το .NET Framework είχε σταδιακά αρχίσει να αντικαθίσταται από το .NET Core από το 2015, και το 2019 διανεμήθηκε η τελευταία κύρια έκδοση 4.8. Έκτοτε, βρίσκεται σε καθεστώς συντήρησης και διατηρείται, κυρίως για λόγους υποστήριξης υφιστάμενων εφαρμογών.

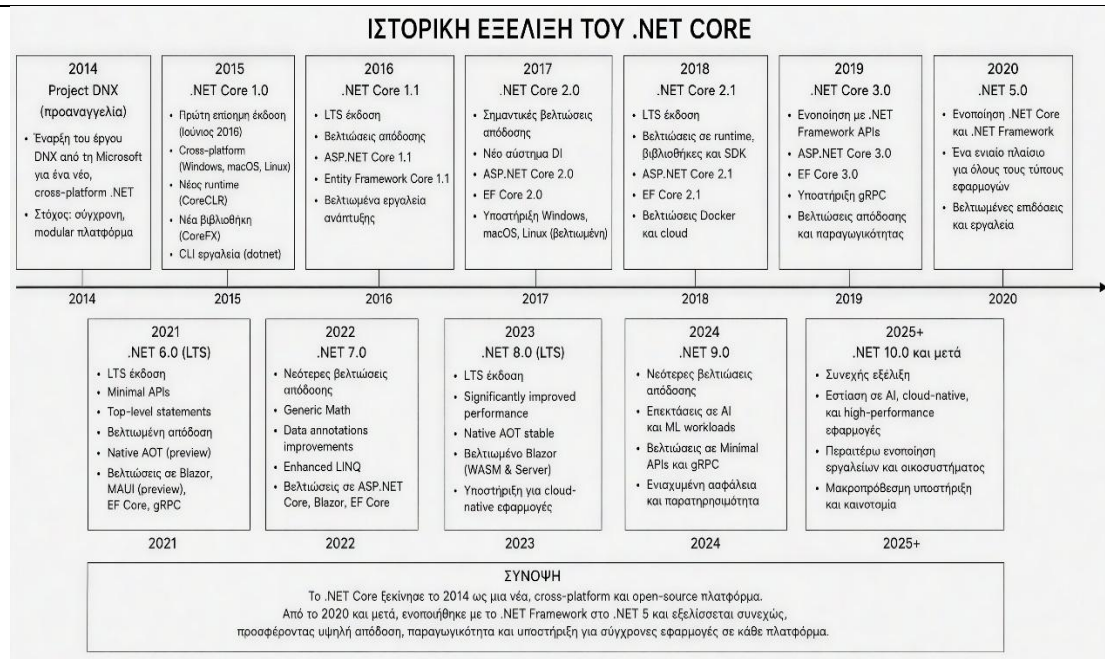
Εικόνα 1. Ιστορική εξέλιξη .NET Framework



1.2.2 Δεύτερη περίοδος (.NET Core)

Μια μεγάλη στροφή στην προσέγγιση της Microsoft σε σχέση με την πλατφόρμα και την ανάπτυξη εφαρμογών ήταν η εισαγωγή του .NET Core το 2016. Διακόπηκε η διατήρηση και υποστήριξη παλαιού (legacy) κώδικα, κάτι που δημιουργούσε μεγάλο βάρος στις νέες εκδόσεις του .NET Framework, και δημιουργήθηκε ένα νέο περιβάλλον από την αρχή. Ο κύριος στόχος ήταν να τοποθετηθεί η Microsoft με δυναμικό τρόπο στη νέα πραγματικότητα της υπολογιστικής νέφους και των απαιτήσεων εκτέλεσης εφαρμογών σε containers, αλλά και ο συνεχώς αυξανόμενος ανταγωνισμός που δεχόταν από νέα framework για ανάπτυξη εφαρμογών όπως το Node.js. Εκτός από τον νέο κώδικα, το .NET Core διατέθηκε ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source), με αρθρωτή αρχιτεκτονική (modular framework) και με υποστήριξη πολλών διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων και πλατφορμών (cross-platform). Η ονομασία Core διατηρήθηκε έως την έκδοση 3.1 το 2019, οπότε και αντικαταστάθηκε από το .NET.

Εικόνα 2. Ιστορική εξέλιξη .NET Core

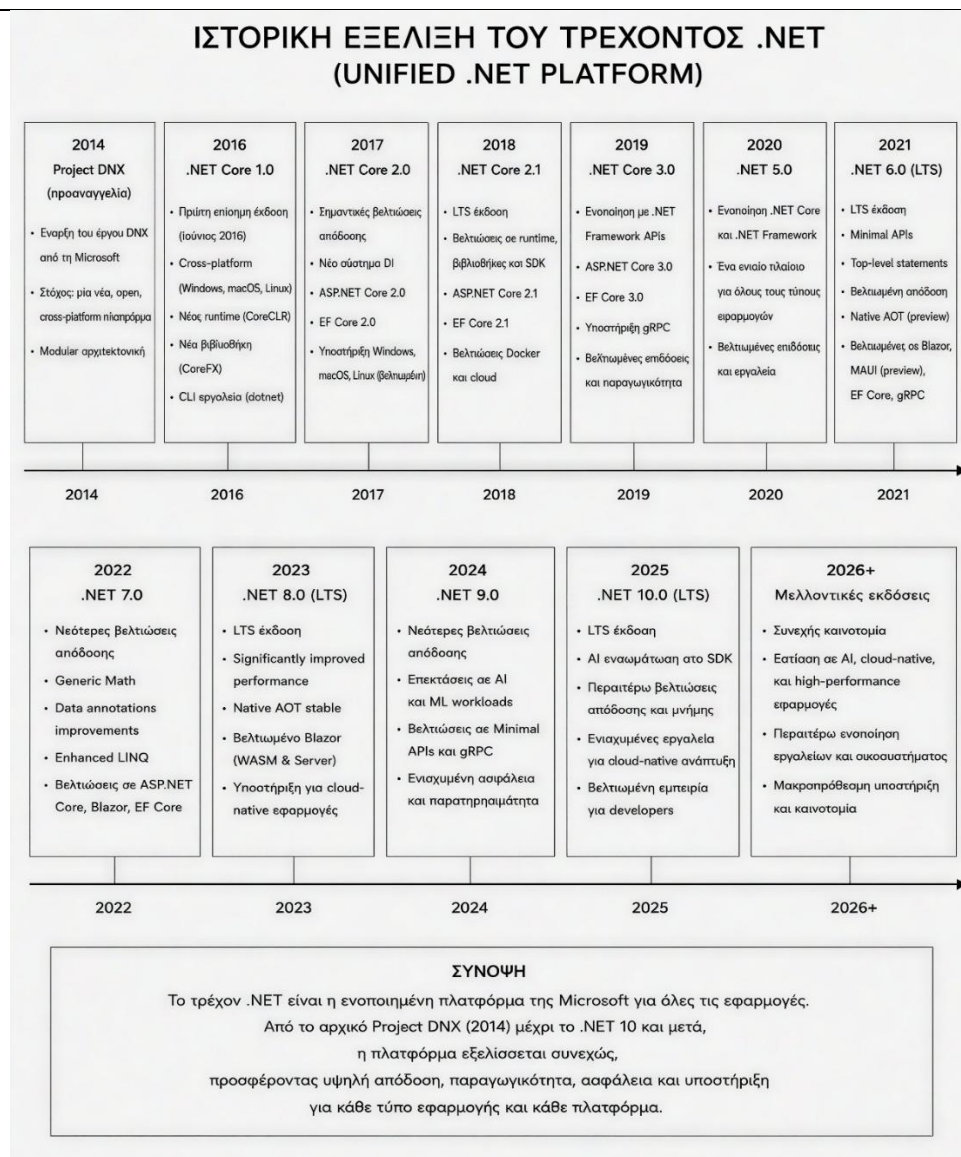


1.2.3 Τρίτη περίοδος (.NET)

Η τρίτη περίοδος στην εξέλιξη του .NET ήταν η έκδοση .NET 5 που κυκλοφόρησε το 2020 και αποτελεί πλέον την τρέχουσα επωνυμία της

πλατφόρμας. Το .NET έχει προχωρήσει σε εκδόσεις 6,7,8,9,10 και προγραμματίζονται οι εκδόσεις 11 και 12. Το .NET δεν αποτελεί απλά μια αλλαγή στην ονομασία, αλλά ένα περιβάλλον το οποίο ενσωματώνει πλέον τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών για το σύνολο των λειτουργικών συστημάτων, υπολογιστών και φορητών τηλεφώνων, διατίθεται ως λογισμικό ανοικτού κώδικα, με πολύ ισχυρές επιδόσεις. Αποτελεί πλέον την κύρια επιλογή για ανάπτυξη εφαρμογών σε πλήθος περιπτώσεων. Ως ονομασία, πλέον, χρησιμοποιείται το .NET χωρίς άλλο προσδιορισμό, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση.

Εικόνα 3. Ιστορική εξέλιξη .NET



1.3 Common Language Infrastructure

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί το Common Language Infrastructure (CLI), καθώς αποτελεί πρότυπο που δημιούργησε η Microsoft και στη συνέχεια τυποποίησε ως διεθνές πρότυπο.

Το πρότυπο περιγράφει τις προδιαγραφές για τον εκτελέσιμο κώδικα και το περιβάλλον εκτέλεσης κώδικα, ώστε να είναι εφικτή η εκτέλεση κώδικα από διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, χωρίς να είναι αναγκαία η μεταγλώττιση σε κάθε διαφορετική αρχιτεκτονική. Το πρότυπο περιλαμβάνει αρκετές οδηγίες και κατευθύνσεις και υποστηρίζεται από αρκετές γλώσσες υψηλού επιπέδου.

Συνοπτικά, ο κώδικας σε γλώσσες που ακολουθούν το CLI, μεταγλωττίζεται σε μια μορφή ενδιάμεσου κώδικα (Common Intermediate Language / CIL), από μεταγλωττιστή που υποστηρίζει το CLI. Ο ενδιάμεσος κώδικας (CIL/IL) μπορεί στη συνέχεια να εκτελεστεί από περιβάλλον που υλοποιεί το πρότυπο (CLI). Για τον λόγο αυτόν και αυτή η μορφή κώδικα καλείται managed code, δηλαδή κώδικας που προορίζεται για περιβάλλον εκτέλεσης που υποστηρίζει το πρότυπο CLI.

Το .NET Framework υπήρξε η πρώτη υλοποίηση της Microsoft που υποστήριξε το πρότυπο CLI. Σε περιβάλλον που υποστηρίζει το πρότυπο CLI υπάρχει διαλειτουργικότητα, καθώς όλες οι γλώσσες μεταγλωττίζονται σε CLI, οπότε ο μεταγλωττισμένος κώδικας από μια γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες.

1.4 Αρχιτεκτονική .NET Framework

Το .NET Framework αποτέλεσε την αρχική πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών της Microsoft, η οποία σχεδιάστηκε για ελεγχόμενη εκτέλεση κώδικα (managed code execution), εταιρικές enterprise εφαρμογές, εφαρμογές desktop, εφαρμογές web, κατανεμημένα συστήματα και υπηρεσίες δικτύου (web services).

Η αρχιτεκτονική του .NET Framework βασίζεται:

- σε αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων,
- εικονικό περιβάλλον εκτέλεσης (virtual execution environment),

- ελεγχόμενο περιβάλλον εκτέλεσης (managed runtime),
- και εκτεταμένες βιβλιοθήκες λογισμικού.

Αρκετά στοιχεία διατηρήθηκαν ή εξελίχθηκαν στο .NET Core και αργότερα στο .NET.

1.4.1 Common Language Runtime (CLR)

Βασικό στοιχείο αποτελεί το Common Language Runtime (CLR). Το CLR είναι ο πυρήνας του .NET Framework και αποτελεί ένα εικονικό περιβάλλον εκτέλεσης κώδικα (virtual execution environment), κάτι αντίστοιχο με την Java JVM. Το CLR είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση μνήμης, την αυτόματη αποδέσμευση πόρων που δε χρησιμοποιούνται, τη διαχείριση σφαλμάτων, την ασφάλεια του κώδικα, την πολυνηματική εκτέλεση και τη μεταγλώττιση του ενδιάμεσου κώδικα Intermediate Language (IL) σε κώδικα μηχανής για Windows (native code).

Οι γλώσσες που υποστηρίζει το .NET Framework είναι:

- C#,
- VB.NET,
- F#,
- C++/CLI (Managed C++).

Η λογική του managed code που ακολουθεί το .NET Framework, είναι ότι όλες οι παραπάνω γλώσσες μεταγλωττίζονται σε κοινή Intermediate Language (IL) και στη συνέχεια ο JIT Compiler μετατρέπει τον IL code σε native machine code κατά την εκτέλεση στο CLR.

1.4.2 Base Class Library (BCL)

Η Base Class Library αποτελεί τον βασικό πυρήνα βιβλιοθηκών του .NET. Περιλαμβάνει βιβλιοθήκες για:

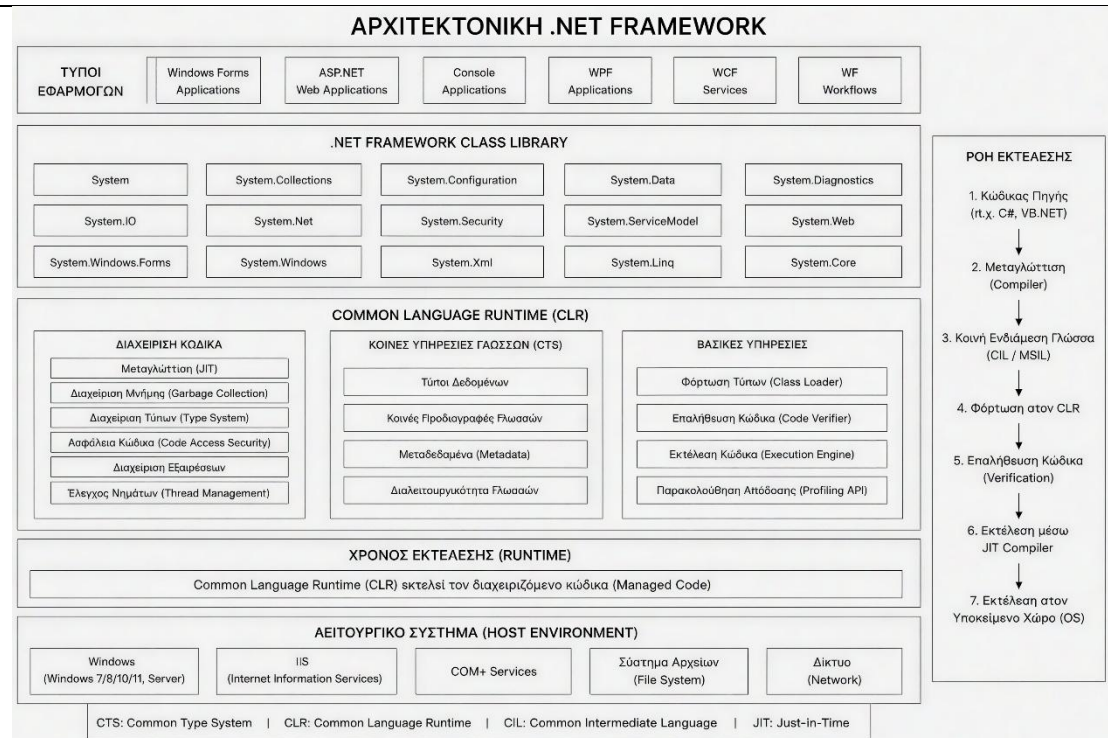
- Collections και δομές δεδομένων
- Ανάγνωση/εγγραφή (IO)
- Δίκτυο (TCP/IP, HTTP)
- Εργασία με XML
- Ασφάλεια και κρυπτογράφηση
- Threading και παράλληλη επεξεργασία

1.4.3 Framework Class Library (FCL)

Η Framework Class Library επεκτείνει την BCL με enterprise APIs. Περιλαμβάνει τα:

- ASP.NET για εφαρμογές Web
- ADO.NET για εργασία με βάσεις δεδομένων
- WPF για UI σε περιβάλλον Desktop
- Windows Forms για εφαρμογές Desktop
- WCF για κατανεμημένες υπηρεσίες
- LINQ ένα πλαίσιο για ερωτήματα (Query framework)

Εικόνα 4. Αρχιτεκτονική .NET Framework



1.5 Αρχιτεκτονική .NET Core

Το .NET Core είναι η εξέλιξη του .NET Framework και σχεδιάστηκε ως πλατφόρμα αρθρωτή (modular), με υποστήριξη διαφορετικών πλατφορμών cross-platform και υψηλής επίδοσης. Αναπτύχθηκε με στόχο να υποστηρίξει:

- cloud-native εφαρμογές,
- κατανεμημένα συστήματα,

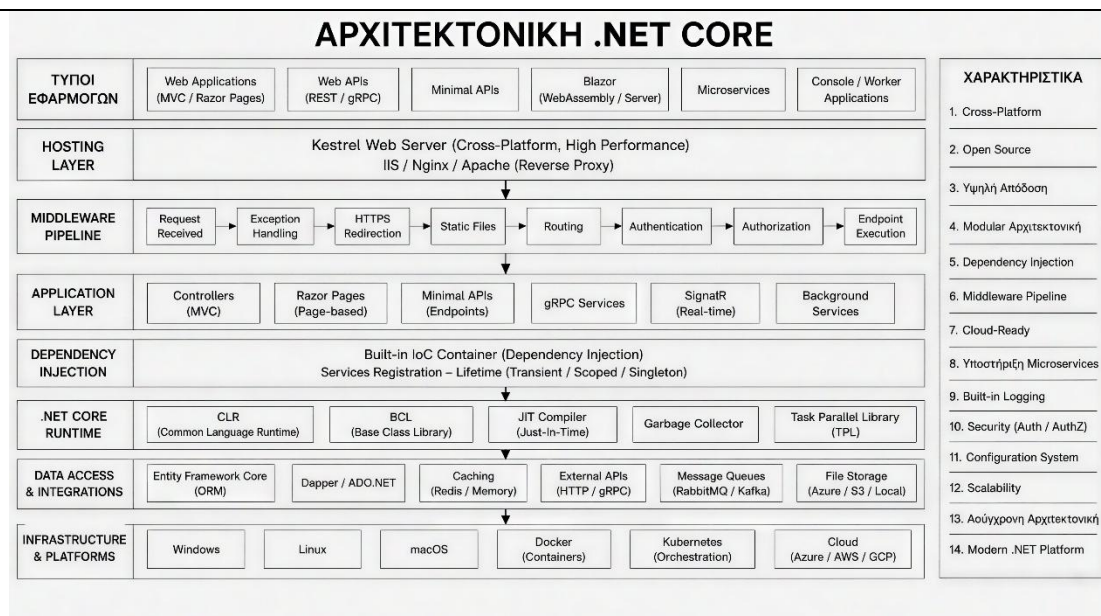
- μικροϋπηρεσίες,
- εκτέλεση σε διαφορετικές πλατφόρμες εκτός Windows,
- containers,
- σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές.

Η αρχιτεκτονική του .NET Core σχεδιάστηκε ώστε να είναι ελαφρύ, αρθρωτό και να επιτρέπει επεκτάσεις και κλιμάκωση, και να υποστηρίζει υψηλό όγκο εργασιών. Η αρχιτεκτονική του .NET Core αποτελείται από εφαρμογές χρήστη (applications), τα application Frameworks ASP.NET Core και EF Core, βιβλιοθήκες για εκτέλεση (Runtime Libraries), το CoreCLR Runtime, και το επίπεδο του λειτουργικού συστήματος (Windows/Linux/macOS). Βασικά σημεία της αρχιτεκτονικής του .NET Core είναι τα παρακάτω:

- Το CoreCLR είναι το runtime engine του .NET Core και αποτελεί τον διάδοχο του CLR του .NET Framework.
- Το ASP.NET Core είναι το web framework του .NET Core. Υποστηρίζει REST APIs, αρχιτεκτονική MVC, Razor Pages για Server-side προγραμματισμό, Blazor για UI και gRPC για υψηλής επίδοσης remote procedure calls (RPC).
- Το Entity Framework Core είναι το Object Relational Model (ORM) framework του .NET Core, διαθέτει LINQ Queries και υποστηρίζει πολλαπλές βάσεις δεδομένων.
- Το .NET Core διαθέτει επίσης Dependency Injection, το οποίο παρέχει χαλαρή σύνδεση και περισσότερη ευελιξία.
- Διαθέτει το NuGet, ένα package manager για διαχείριση των βιβλιοθηκών.
- Το .NET Core σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει cloud computing. Υποστηρίζει Containers (όπως Docker), ενορχήστρωση (όπως Kubernetes), διανομή σε cloud περιβάλλοντα (Azure), αυτόματη διανομή και μικροϋπηρεσίες (Microservices) σε κατανεμημένο περιβάλλον.

Σε σύγκριση με το .NET Framework, το .NET Core δε λειτουργεί μόνο σε Windows, δεν είναι μονολιθικής αρχιτεκτονικής, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον IIS (Internet Information Server για Windows), αλλά διαθέτει τον web server Kestrel (cross platform), είναι σχεδιασμένο για ανάπτυξη εφαρμογών στο cloud και είναι ελαφρύ.

Εικόνα 5. Αρχιτεκτονική .NET Core



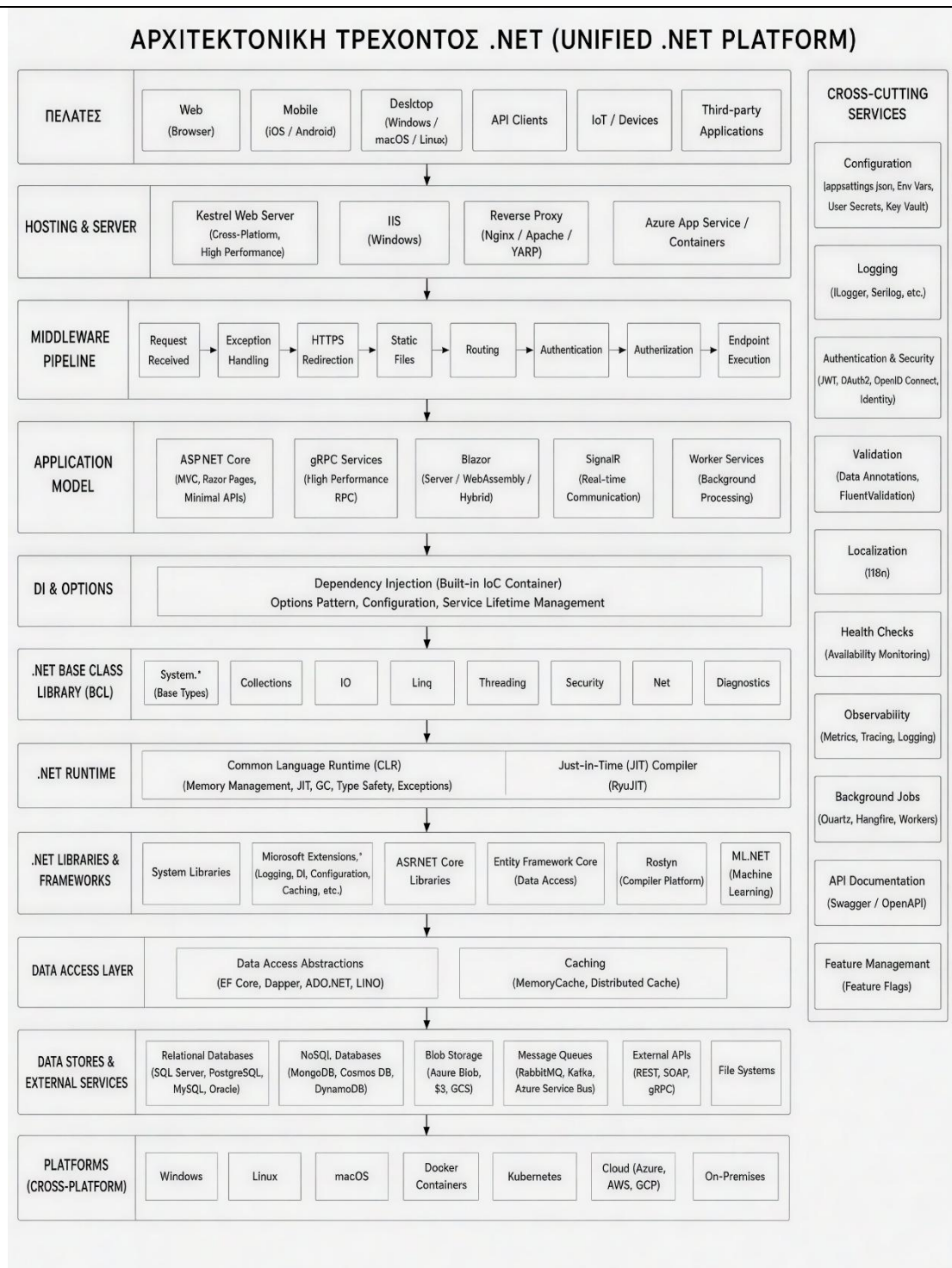
1.6 Αρχιτεκτονική .NET

Το .NET συνεχίζει την εξέλιξη του .NET Core που ξεκίνησε με την έκδοση .NET 5. Τα βασικά στοιχεία και η αρχιτεκτονική του .NET Core παραμένουν με προσθήκες και εξέλιξη σε κάθε έκδοση.

Επιπλέον, στοιχεία της αρχιτεκτονικής του .NET σε σχέση με το Core αποτελούν τα παρακάτω.

- Διαθέτει ενισχυμένα στοιχεία για υποστήριξη κατανεμημένων αρχιτεκτονικών και μικρο-υπηρεσίες.
- Έχει προστεθεί το .NET MAUI, ένα cross-platform UI framework για εφαρμογές σε Windows, Android, iOS και macOS.
- Το .NET 10 παρέχει ενσωμάτωση για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης. Περιλαμβάνει το ML.NET για Machine learning, το ONNX Runtime για συμπερασματολογία TN, το Semantic Kernel για ενορχήστρωση εργασιών TN, και OpenAI Integration για παραγωγική TN (Generative AI).

Εικόνα 6. Αρχιτεκτονική .NET



1.7 Δραστηριότητα εκπαιδευόμενου

Επισκεφτείτε τον [ιστότοπο της Microsoft για το .NET](https://dotnet.microsoft.com), περιηγηθείτε και προσπαθήστε να κατανοήσετε το εύρος και να τα συνδέσετε με όσα έχετε μελετήσει.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2. ASP.NET

2.1 Βασικές Αρχές και Ρόλος του ASP.NET

Στην υποενότητα αυτή θα μελετήσουμε την πορεία εξέλιξης του ASP.NET και τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του, ως θεμέλιο για την ανάπτυξη σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.

Το ASP.NET είναι η πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών web της Microsoft και αποτελεί μέρος του .NET Framework και του .NET Core στη συνέχεια. Με την έλευση του .NET έχει εξελιχθεί στο ASP.NET Core με σημαντικά νέα χαρακτηριστικά. Το ASP.NET αποτελεί ένα εκτενές και σύνθετο περιβάλλον το οποίο έχει ακολουθήσει μακρά εξελικτική πορεία συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις στις τεχνολογίες ιστού και διαδικτύου και αποτελεί από τα πλέον δημοφιλή περιβάλλοντα προγραμματισμού. Υποστηρίζει μεγάλη εγκατεστημένη βάση σε παγκόσμιο επίπεδο και η ζήτηση σε προγραμματιστές και αρχιτέκτονες λογισμικού για το περιβάλλον είναι αρκετά υψηλή και διαχρονική.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία του ASP.NET καθώς αποτελεί βασικό υπόστρωμα για την εισαγωγή στο ASP.NET Core, οπότε είναι αναγκαία η εξοικείωση με αυτό.

2.2 Γενικά στοιχεία και εξέλιξη ASP.NET

Το ASP.NET είναι πλατφόρμα ανάπτυξης web εφαρμογών της Microsoft και αποτελεί βασικό τμήμα του οικοσυστήματος .NET. Το ASP.NET χρησιμοποιείται για:

- εφαρμογές ιστού (web applications),
- εταιρικούς ιστότοπους (enterprise portals),
- REST APIs,
- καταμεμημένα συστήματα (distributed systems),
- υπηρεσίες νέφους (cloud services),
- εταιρικά πληροφοριακά συστήματα (enterprise-scale).

Το ASP.NET προέκυψε ώστε να καλύψει την ανάγκη υλοποίησης δυναμικών εφαρμογών ιστού έπειτα από την αρχική περίοδο του ιστού όπου κυριαρχούσαν οι στατικές ιστοσελίδες περιεχομένου χωρίς δυνατότητες

αλληλεπίδρασης. Από εκείνη την περίοδο, τις τελευταίες δεκαετίες έχει συντελεστεί μεγάλη εξέλιξη στις τεχνολογίες εφαρμογών ιστού, και από τις πρώτες στατικές ιστοσελίδες περιεχομένου έχουμε πλέον πλούσιες εφαρμογές ιστού που συνδυάζουν πλήθος δυνατοτήτων και υψηλό όγκο δεδομένων. Η εξέλιξη των τεχνολογιών διαδικτύου, όπως το υπολογιστικό νέφος, έχει οδηγήσει σε αντίστοιχες εξελίξεις και τα εργαλεία ανάπτυξης. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της πλατφόρμας ASP.NET είναι ενδεικτική των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στις τεχνολογίες διαδικτύου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές φάσεις εξέλιξης της πλατφόρμας ASP.NET.

2.2.1 Περίοδος Active Server Pages (ASP)

Για την υλοποίηση εφαρμογών web η Microsoft είχε εισάγει τη γλώσσα Active Server Pages (ASP) το 1996, μια γλώσσα server side scripting και ταυτόχρονα τεχνολογία για δυναμικές ιστοσελίδες. Η ASP αντικαταστάθηκε από την πλατφόρμα ASP.NET το 2002.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ASP ήταν τα εξής:

- χρησιμοποιούσε γλώσσα VBScript/Jscript,
- ήταν διερμηνευόμενη γλώσσα (interpreted execution),
- δεν απαιτούσε δήλωση τύπων (weak typing),
- δεν ήταν εύκολη η κλιμάκωση,
- ήταν δύσκολη η δημιουργία και συντήρηση εφαρμογών μεγάλου βεληνεκούς.

Περιορισμοί:

- απουσία μεταγλωττισμένου κώδικα (compiled model),
- περιορισμένη υποστήριξη αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (object-oriented),
- προβλήματα συντήρησης κώδικα (maintainability),
- περιορισμένες δυνατότητες εκσφαλμάτωσης (debugging).

Αν και υποστήριζε αρκετές δυνατότητες για απλές εφαρμογές ιστού, η ανάγκη για περισσότερο σύνθετες εταιρικές εφαρμογές, για υποστήριξη αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, βελτίωση του εκτελέσιμου κώδικα και έλεγχο εκτέλεσης, οδήγησε στη δημιουργία του ASP.NET, το οποίο παρουσιάστηκε το 2002.

2.2.2 ASP.NET 1.0 αρχική έκδοση

Η αρχική έκδοση του ASP.NET παρουσιάστηκε το 2002 μαζί με το .NET Framework 1.0. Πρόκειται για επανα-υλοποίηση των Active Server Pages (ASP). Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

- **Managed Runtime.** Το ASP.NET βασίστηκε στο CLR (Common Language Runtime) του .NET Framework (managed code) και είχε τη δυνατότητα για:
 - ο συλλογή ανενεργών αντικειμένων (garbage collection),
 - ο διαχείριση μνήμης,
 - ο ασφάλεια τύπων (type safety),
 - ο χειρισμό εξαιρέσεων.
- **Web Forms.** Το βασικό μοντέλο ανάπτυξης εφαρμογών ιστού ήταν το ASP.NET Web Forms το οποίο είναι μια πλατφόρμα για ανάπτυξη εφαρμογών με βάση αντικείμενα (components) και συμβάντα (events) τα οποία εκτελούνται στον server. Ο στόχος ήταν να μεταφέρει την αίσθηση του desktop development στον προγραμματισμό εφαρμογών ιστού. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:
 - ο στοιχεία ελέγχου (server controls),
 - ο προγραμματισμός βάσει συμβάντων (event driven programming),
 - ο τεχνική ViewState για τη διατήρηση του state μεταξύ κλήσεων HTTP,
 - ο ανάπτυξη με οπτικό τρόπο (drag and drop).
- **Code-Behind Model.** Η προσέγγιση που εισήγαγε η Microsoft για τον διαχωρισμό του UI και της λογικής (business logic) με τη χρήση διαφορετικών αρχείων για τον κώδικα και τη σχεδίαση μιας σελίδας. Αυτό το συλ προγραμματισμού επιτρέπει στον προγραμματιστή να δημιουργήσει κώδικα για event σελίδας αντί για την απλή διαδικασία εκτέλεσης του κώδικα (script) εντός της σελίδας.

2.2.3 Έκδοση ASP.NET 2.0 (2005)

Η έκδοση αυτή θεωρείται σημαντική καθώς προστίθενται νέα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, εισάγει τα παρακάτω:

- **Master Pages.** Εισήγαγε επαναχρησιμοποιούμενα layouts και υποδείγματα (centralized templates).

- **Membership & Authentication.** Προστέθηκε ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας, εξουσιοδότηση και διαχείριση χρηστών.
- **Data Source Controls.** Προστέθηκαν στοιχεία ελέγχου για σύνδεση (database binding) και εργασία με πηγές δεδομένων (CRUD operations).
- **Themes & Skins.** Προστέθηκε ένα μοντέλο για UI customization.

2.2.4 Έκδοση 4. ASP.NET AJAX Περίοδος (2007–2010)

Η Microsoft πρόσθεσε δυνατότητες AJAX, που αποτελεί μια πολύ σημαντική προσθήκη. Συνοπτικά, η προσέγγιση AJAX αποτελεί ένα σύνολο από τεχνικές για την ανάπτυξη δυναμικών εφαρμογών ιστού όπου ο στόχος είναι να εκτελείται ασύγχρονη επικοινωνία σε επίπεδο του πελάτη (client) με το σύστημα του server και η σελίδα να μην απαιτείται να φορτώνεται εκ νέου στο σύνολό της με κάθε ενημέρωση. Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μια τεχνική για την μερική ανανέωση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας, χωρίς να απαιτείται πλήρης ανανέωση της σελίδας. Οπότε, η εμπειρία του χρήστη είναι σημαντικά βελτιωμένη.

- **ASP.NET AJAX.** Η Microsoft υλοποίησε τη δική της έκδοχή με μια σειρά βιβλιοθηκών ως ASP.NET AJAX, ώστε να υποστηρίζει τη λειτουργικότητα AJAX. Η λειτουργικότητα αυτή περιελάμβανε:
 - μερική φόρτωση σελίδας (partial page rendering),
 - ασύγχρονες κλήσεις (asynchronous requests),
 - ένα στοιχείο ελέγχου για την ενημέρωση σε τμήματα της σελίδας (UpdatePanel).

Ωστόσο, παρότι έδωσε τη δυνατότητα για την ανάπτυξη περισσότερο δυναμικών εφαρμογών και βελτίωσε την εμπειρία του χρήστη, αύξησε την πολυπλοκότητα και μείωσε τον έλεγχο στην html.

2.2.5 ASP.NET MVC

Το 2009 παρουσιάστηκε το ASP.NET MVC ως μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη εφαρμογών ιστού (web application framework), η οποία υλοποιεί το μοτίβο, ή αρχιτεκτονικό πρότυπο, model-view-controller (MVC). Αποτελεί διακριτή πλατφόρμα εντός του ASP.NET και δημιουργήθηκε γιατί υπήρχε απαίτηση για περισσότερο σαφή αρχιτεκτονική σχεδίαση, ευκολία στον έλεγχο

σφαλμάτων του κώδικα, υποστήριξη σε REST και html. Το ASP.NET MVC βασίζεται στο μοτίβο MVC, το οποίο διακρίνει τρία επίπεδα αρχιτεκτονικής μιας εφαρμογής ιστού:

- **Model.** Το επίπεδο που υλοποιεί τη λογική και το επίπεδο δεδομένων της εφαρμογής (Business/data layer).
- **View.** Υλοποιεί την παρουσίαση (Presentation layer).
- **Controller.** Υλοποιεί την αλληλεπίδραση με τον χρήστη και την επικοινωνία με το model (Request handling logic).

Το ASP.NET MVC συνέχισε να ενημερώνεται με αλληπάλληλες εκδόσεις ως διακριτό περιβάλλον έως την έκδοση MVC 5. Στη συνέχεια, ενσωματώθηκε στην έκδοση ASP.NET Core, το framework που αποτελεί τη μετεξέλιξη του ASP.NET.

Οι εκδόσεις και τα βασικά σημεία τους είναι τα παρακάτω:

- MVC 1. Εισαγωγή Routing και Controllers
- MVC 2. Εισαγωγή strongly typed helpers
- MVC 3. Εισαγωγή της Razor, μιας μηχανής για δημιουργία προβολών (view engine). Η Razor αποτελεί βασικό στοιχείο του ASP.NET Core και πρόκειται για μια απλή στη σύνταξη μηχανή για δημιουργία προβολών.
- MVC 4. Υποστήριξη του Web API.
- MVC 5. Υποστήριξη νέου μηχανισμού για routing με χρήση attribute.

2.2.6 ASP.NET Web API

Η μεγάλη άνοδος των εφαρμογών σε φορητά τηλέφωνα (mobile apps) που λειτουργούν με κλήσεις σε API, αλλά και οι εφαρμογές τύπου μιας σελίδας (single page application / SPA) και των σχετικών frameworks οδήγησαν στο ASP.NET Web API. Ο στόχος ήταν να υποστηρίξει τη δημιουργία:

- RESTful API
- JSON services
- HTTP-based services

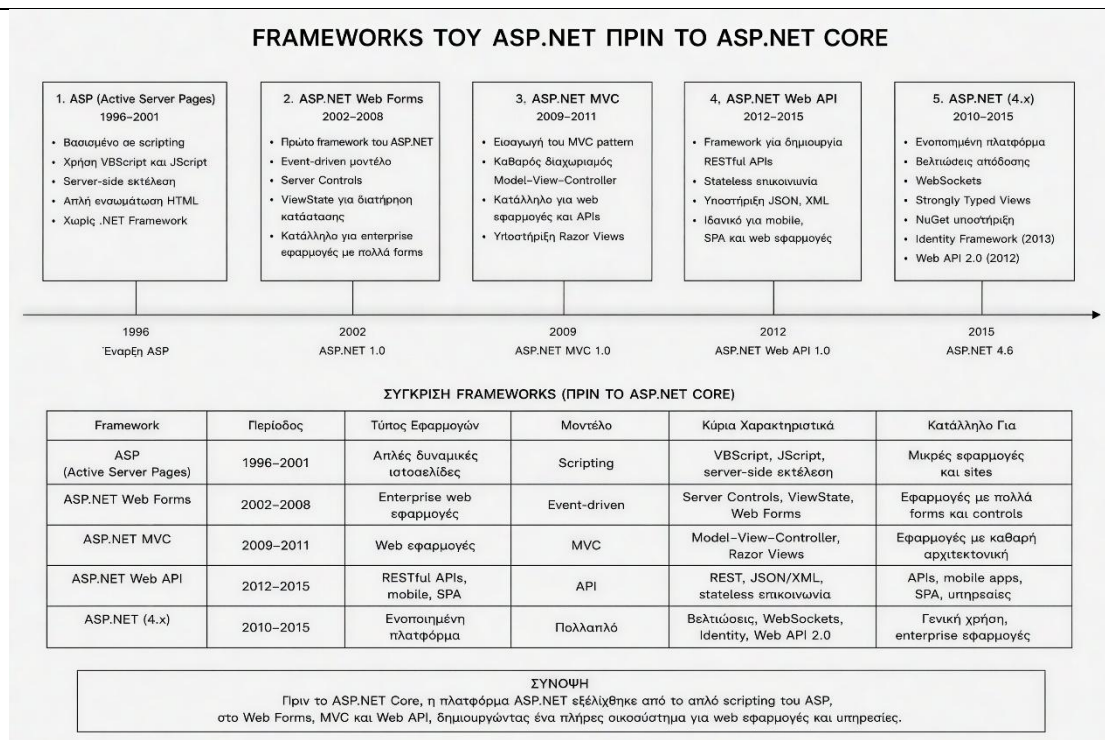
2.2.7 ASP.NET SignalR

Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη για εφαρμογές ιστού που επιτρέπει στον κώδικα του server να στέλνει ενημερώσεις με ασύγχρονο τρόπο στον client. Με αυτό τον τρόπο, παρέχει τη δυνατότητα για περισσότερο δυναμικές εφαρμογές με:

- WebSockets
- Μηνύματα σε πραγματικό χρόνο
- Dashboards
- Συστήματα συνομιλίας (chat)

Η παρακάτω εικόνα συνοψίζει τα βασικά στοιχεία του ASP.NET στην περίοδο πριν το ASP.NET Core.

Εικόνα 7. Βασικά στοιχεία του ASP.NET στην περίοδο πριν το ASP.NET Core



2.3 ASP.NET Core

Το ASP.NET συνέχισε την εξέλιξή του και παραμένει ένα περιβάλλον για ανάπτυξη εφαρμογών. Ωστόσο, το 2016 η Microsoft παρουσίασε το ASP.NET Core. Το ASP.NET Core αποτελεί τόσο συνέχεια του ASP.NET όσο και μια νέα

προσέγγιση για την ανάπτυξη εφαρμογών διάδοχη του ASP.NET. Το ASP.NET Core δημιουργήθηκε ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και εξελίξεις της εποχής όπως χαμηλότερη εξάρτηση από συγκεκριμένες πλατφόρμες και μονολιθικές εφαρμογές, ανοικτός κώδικας, καλύτερες επιδόσεις.

Το ASP.NET χαρακτηρίζεται από:

- runtime σε περιβάλλον Windows,
- μεγάλο αποτύπωμα στη μνήμη,
- μονολιθική αρχιτεκτονική,
- εξάρτηση από τον IIS (Microsoft web server).

Για να ανταποκριθεί, η Microsoft επανασχεδίασε το ASP.NET ως μια πλατφόρμα ανοικτού κώδικα με:

- απεξάρτηση από το περιβάλλον Windows (cross-platform support),
- αρχιτεκτονική με βάση το cloud (cloud-native architecture),
- όχι μονολιθική (modularity),
- υψηλές επιδόσεις.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ASP.NET Core είναι:

- Cross Platform. Υποστηρίζει Windows, Linux, macOS.
- Unified Runtime. Βασίζεται στο NET Core runtime και νέο CLR.
- High Performance. Το ASP.NET Core είναι από τα ταχύτερα web frameworks παγκοσμίως.

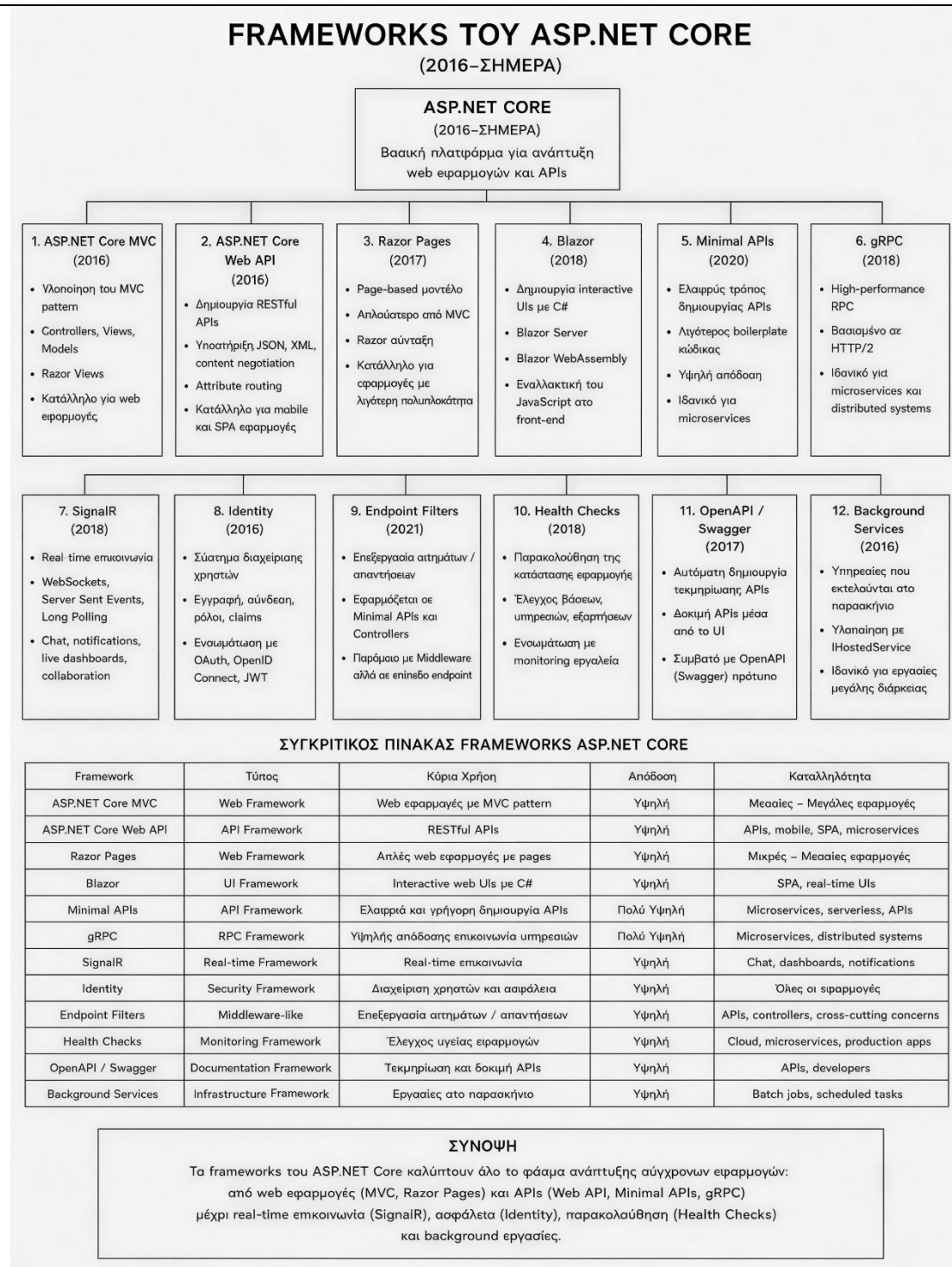
Από το 2016, το ASP.NET Core έχει συνεχή εξέλιξη με νέες εκδόσεις. Τα βασικά στοιχεία της τρέχουσας έκδοσης είναι:

- **ASP.NET Core MVC.** Πλήρες MVC framework.
- **Minimal APIs.** Ελαφρύ API model.
- **Razor Pages.** Page-focused development model.
- **Blazor.** Modern SPA framework με C#.

Σήμερα, το ASP.NET Core αποτελεί μία από τις πιο ώριμες και ισχυρές πλατφόρμες ανάπτυξης web και enterprise εφαρμογών παγκοσμίως, κατάλληλη τόσο για μικρές εφαρμογές με REST APIs όσο και για μεγάλης κλίμακας distributed enterprise systems.

Το παλιό ASP.NET Framework 4.x χρησιμοποιείται ακόμη σε legacy enterprise systems, παλαιά intranet apps και εφαρμογές τύπου Web Forms. Ωστόσο, νέα projects προτείνονται αποκλειστικά σε ASP.NET Core.

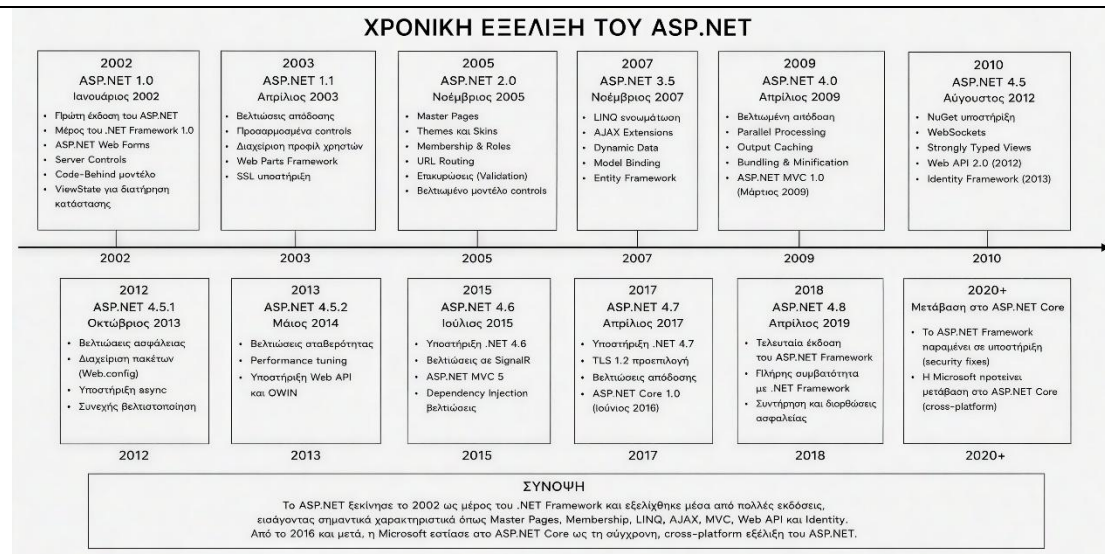
Εικόνα 8. Εξέλιξη του ASP.NET Core



Το παρακάτω γράφημα συνοψίζει την εξέλιξη του ASP.NET. Το ASP.NET εξελίχθηκε από ένα περιβάλλον ανάπτυξης εξαρτημένο πλήρως από τα Windows και τη λογική των Web Forms σε μια σύγχρονη, cross-platform, cloud-native πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων. Η μετάβαση από τα Web Forms στο μοντέλο MVC, και τελικά στο ASP.NET Core, αντικατοπτρίζει τη συνολική εξέλιξη του web development προς:

- αρθρωτές αρχιτεκτονικές,
- API,
- υπολογιστικό νέφος,
- container,
- κατανεμημένα συστήματα,
- συστήματα και εκτελέσιμα υψηλής απόδοσης.

Εικόνα 9. Εξέλιξη του ASP.NET



2.4 Δραστηριότητα εκπαιδευομένου

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Microsoft για το ASP.NET <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-10.0>

Περιηγηθείτε και προσπαθήστε να κατανοήσετε το εύρος και να τα συνδέσετε με όσα έχετε μελετήσει.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ASP.NET ΚΑΙ ASP.NET CORE

3.1 Εισαγωγή στο Περιβάλλον Ανάπτυξης Έργων ASP.NET

Σε αυτή την υποενότητα θα παρουσιάσουμε το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών ASP.NET και ASP.NET Core.

Το ASP.NET όπως και το ASP.NET Core αποτελούν την «αιχμή του δόρατος» της Microsoft για την ανάπτυξη εφαρμογών ιστού. Για νέα έργα συστήνεται η χρήση του ASP.NET Core, καθώς αποτελεί την πλέον σύγχρονη έκδοχή της πλατφόρμας και συνθέτει τα επιμέρους στοιχεία του ASP.NET σε μια ενιαία πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού και υποστηρίζει πολλά λειτουργικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, υπάρχουν πλήθος εφαρμογών σε ASP.NET που απαιτούν συντήρηση και αλλαγές, οπότε ο προγραμματιστής πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί και με παλαιές εκδόσεις και τεχνολογίες.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι απαιτήσεις για το περιβάλλον ανάπτυξης έργων στην πλατφόρμα ASP.NET και ASP.NET Core.

3.2 Εργαλεία και ροές εργασιών

Τα εργαλεία αποτελούν βασικό παράγοντα παραγωγικότητας για έναν επαγγελματία προγραμματιστή και πρέπει να είναι αξιόπιστα, εύχρηστα και να διαθέτουν πολλές δυνατότητες ώστε να ενοποιούν την εργασία σε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα:

- ανάπτυξη κώδικα,
- έλεγχο σφαλμάτων,
- έλεγχο ποιότητας κ.λπ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο προγραμματιστής εστιάζει στο πρόβλημα και την υλοποίηση και δεν δαπανά χρόνο για το περιβάλλον εργασίας.

Η σημασία αυτής της παραμέτρου συχνά υποεκτιμάται και έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ή να δαπανάται χρόνος για την κάλυψη των αναγκών, όπως για παράδειγμα τη χρήση πολλαπλών εργαλείων για εκτέλεση εργασιών (για παράδειγμα, διαφορετικό περιβάλλον για ανάπτυξη και διαφορετικό για έλεγχο). Ένα ακόμη σημείο που δημιουργεί προκλήσεις είναι

το λειτουργικό σύστημα, καθώς ενδέχεται να μην υποστηρίζει εκδόσεις κάποιας πλατφόρμας, ειδικά αν πρόκειται για εμπορικό λογισμικό.

Ως προς την ανάπτυξη εφαρμογών σε ASP.NET και ASP.NET Core, η βασική διαφοροποίηση έχει να κάνει με το λειτουργικό σύστημα και το εύρος και τον τύπο εφαρμογής.

Συνοπτικά, για ανάπτυξη ή εργασία με εφαρμογή σε ASP.NET απαιτούνται:

- περιβάλλον Windows,
- η χρήση του Visual Studio αποκλειστικά, καθώς δεν υποστηρίζεται εναλλακτικό λειτουργικό σύστημα.

Επιπλέον, απαιτείται ο IIS (Internet Information Server), επίσης σε περιβάλλον Windows.

Η ανάπτυξη εφαρμογών σε ASP.NET Core δεν απαιτεί υποχρεωτικά περιβάλλον Windows, καθώς η πλατφόρμα και οι βιβλιοθήκες είναι σχεδιασμένες ως ανεξάρτητα πλατφόρμας και εκτελούνται σε περιβάλλον:

- Windows,
- macOS,
- Linux.

Επίσης, υπάρχει το εργαλείο γραμμής εντολών, το .NET CLI, το οποίο εκτελεί εργασίες χωρίς να είναι αναγκαίο κάποιο περιβάλλον IDE. Αρκεί ένας απλός επεξεργαστής κειμένου.

Ωστόσο, για απαιτητικές εργασίες και σύνθετη επαγγελματική χρήση, είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται το Visual Studio της Microsoft, καθώς παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον το οποίο καλύπτει και τις πλέον σύνθετες απαιτήσεις.

Η ποικιλία από περιβάλλοντα ανάπτυξης και διάθεσης μιας εφαρμογής, αφενός, δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία και διαλειτουργικότητα, αφετέρου, απαιτεί προσεκτική προεργασία ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη μεταφορά και εκτέλεση μιας εφαρμογής σε παραγωγικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από το περιβάλλον ανάπτυξης και το περιβάλλον εκτέλεσης.

Για παράδειγμα, σε μια ομάδα προγραμματιστών μπορεί να συνυπάρχουν και συνεργάζονται προγραμματιστές που χρησιμοποιούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα για ανάπτυξη.

Για την αποφυγή προβλημάτων στη μεταφορά σε παραγωγικό περιβάλλον, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία των επιμέρους στοιχείων του περιβάλλοντος.

Για την ανάπτυξη εφαρμογών σε ASP.NET Core το περιβάλλον περιλαμβάνει:

- **SDK.** Το .NET SDK είναι το σύνολο προγραμμάτων και βιβλιοθηκών που απαιτούνται τόσο για τη δημιουργία των εκτελέσιμων αρχείων όσο και την εκτέλεση των εφαρμογών. Πρέπει να εγκατασταθεί πριν από οποιαδήποτε εργασία και είναι αναγκαία προϋπόθεση για ανάπτυξη εφαρμογών σε ASP.NET Core.
- **IDE.** Το περιβάλλον συγγραφής κώδικα μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο πλήρες IDE (Integrated Development Environment), όπως το Visual Studio ή κάποιο ελαφρύ εργαλείο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σε συνεργασία με το SDK. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται συγκριτικά τα IDE που είναι συμβατά με ASP.NET Core και ASP.NET. Γενικότερα, το Visual Studio αποτελεί το πληρέστερο IDE και την προτιμότερη επιλογή για τα Windows ενώ το VS Code προτιμάται συχνά σε περιβάλλοντα macOS και Linux.
- **CLI.** Πρόκειται για command line interface, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών μέσα από τη γραμμή εντολών. Είναι αρκετά χρήσιμο για περιπτώσεις όπου το περιβάλλον ανάπτυξης ή integration είναι απομακρυσμένο.
- **Utilities.** Εργαλεία και βιβλιοθήκες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη, όπως εργαλεία για Git, Docker, debugging κ.λπ.

Πίνακας 1. IDE για ASP.NET

Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE/Editor)	Visual Studio 2022 (Enterprise/Pro/Community)	JetBrains Rider	Visual Studio Code (VS Code)	Visual Studio για Mac
ASP.NET (Legacy Framework)	Πλήρης Υποστήριξη (Native, με όλα τα legacy εργαλεία)	Μερική Υποστήριξη (Απαιτεί Windows για το legacy framework)	Όχι (Δεν υποστηρίζει το παλιό MSBuild pipeline/designers)	Όχι (δεν υποστηρίζεται)

ASP.NET Core (Modern .NET)	Πλήρης Υποστήριξη (Κορυφαίο integration)	Πλήρης Υποστήριξη (Εξαιρετικό performance, κορυφαίο refactoring)	Πλήρης Υποστήριξη (Μέσω του επίσημου C# Dev Kit extension)	Όχι (Έχει καταργηθεί)
Υποστηριζόμενα OS	Windows	Windows, Linux, macOS	Windows, Linux, macOS	macOS
Κόστος / Άδεια	Δωρεάν το Community, Επί πληρωμή τα Pro/Enterprise	Επί πληρωμή (Commercial / Συνδρομητικό)	Δωρεάν / Open-source	-
Είναι η καλύτερη επιλογή για	Enterprise εφαρμογές, full-stack projects, βαριά monolithic backend, και legacy κώδικα (Web Forms/WCF).	Μηχανικούς λογισμικού που προτιμούν cross-platform εργαλεία, έρχονται από το οικοσύστημα της JetBrains (IntelliJ, WebStorm) ή θέλουν ταχύτερο UI από το Visual Studio.	Lightweight ανάπτυξη, Microservices, Developers που προτιμούν CLI εργαλεία (dotnet cli) και frontend/full-stack developers.	Έχει αποσυρθεί επίσημα από τη Microsoft. Οι χρήστες Mac χρησιμοποιούν πλέον VS Code με C# Dev Kit ή JetBrains Rider.

3.3 .NET SDK

Το .NET SDK αποτελεί προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε εργασία σε ASP.NET Core και ASP.NET. Διατίθεται από την επίσημη σελίδα της Microsoft <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet>.

Για την εγκατάσταση:

1. Επιλέγετε την τελευταία έκδοση .NET SDK ή μια από τις εκδόσεις που προσφέρονται.
2. Επιλέγετε το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε για εγκατάσταση και μεταφορτώνετε το κατάλληλο αρχείο.
 - a. Windows. Επιλέγετε τον MSI installer και ακολουθείτε τις οδηγίες.
 - b. Linux. Ακολουθείτε τις οδηγίες για τον package manager.
 - c. macOS. Επιλέγετε τον pkg installer και ακολουθείτε τις οδηγίες.
3. Ανάλογα με το λειτουργικό, εκτελείτε τα βήματα και τις οδηγίες.

Αν και συνήθως δεν παρουσιάζονται σε απλές εγκαταστάσεις, όταν διαθέτουμε περιβάλλον με πολλές διανομές και εκδόσεις, ενδέχεται να υπάρχει κάποια ασυμβατότητα ή πρόβλημα κατά την εγκατάσταση. Για να επιβεβαιώσουμε ότι

όλα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και ότι το PATH έχει ενημερωθεί σωστά, εκτελούμε ένα τυπικό έλεγχο.

Ανοίγουμε ένα παράθυρο γραμμής εντολών (command line/terminal) και εκτελούμε το παρακάτω:

```
dotnet --version
```

Αν η διαδικασία εγκατάστασης είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί η έκδοση. Για παράδειγμα:

```
10.0.202
```

Μπορούμε να δούμε τις εκδόσεις SDK που είναι εγκατεστημένες με το παρακάτω:

```
dotnet --list-sdks
```

Για παράδειγμα:

```
10.0.202 [C:\Program Files\dotnet\sdk]
```

Επίσης, μπορούμε να δούμε τις εκδόσεις των runtime που είναι εγκατεστημένες με το παρακάτω:

```
dotnet --list-runtimes
```

Για παράδειγμα:

```
C:\Windows\System32>dotnet --list-runtimes
Microsoft.AspNetCore.App 8.0.21 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 10.0.6 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.NETCore.App 6.0.35 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 8.0.23 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 9.0.7 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 10.0.6 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.WindowsDesktop.App 6.0.35 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App]
Microsoft.WindowsDesktop.App 8.0.23 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App]
Microsoft.WindowsDesktop.App 9.0.7 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App]
Microsoft.WindowsDesktop.App 10.0.6 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App]
```

Με την ολοκλήρωση εγκατάστασης του .NET.SDK μπορούμε να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη εφαρμογών.

3.4 IDE

Το IDE αποτελεί επιλογή του προγραμματιστή και σημαντική παράμετρο για υψηλή παραγωγικότητα. Ένα πλήρες IDE παρέχει πλήθος εργαλείων και δυνατοτήτων σε ένα ενιαίο περιβάλλον που καλύπτει το σύνολο των αναγκών με πολύ καλή εμπειρία χρήστη. Με δεδομένο ότι αποτελεί το περιβάλλον στο οποίο ένας προγραμματιστής δαπανά αρκετές ώρες καθημερινά, είναι κατανοητό ότι μια καλή επιλογή μειώνει τη δαπάνη χρόνου και αυξάνει την παραγωγικότητα.

- **Windows.** Το περιβάλλον που προτιμάται ευρύτερα για ανάπτυξη σε ASP.NET Core και ASP.NET σε περιβάλλον Windows είναι το Visual Studio ή το Visual Studio Code. Πρόκειται για το πλέον πλούσιο περιβάλλον με πολύ ισχυρά εργαλεία και δυνατότητες.
- **Cross platform.** Το περιβάλλον που προτιμάται ευρύτερα για ανάπτυξη σε ASP.NET Core και ASP.NET σε περιβάλλον Linux, macOS είναι το Visual Studio Code. Πρόκειται για ένα περιβάλλον ανοικτού κώδικα με αρκετές δυνατότητες. Ωστόσο, δε διαθέτει το σύνολο των εργαλείων του Visual Studio και απαιτεί επεκτάσεις ή πρόσθετα.

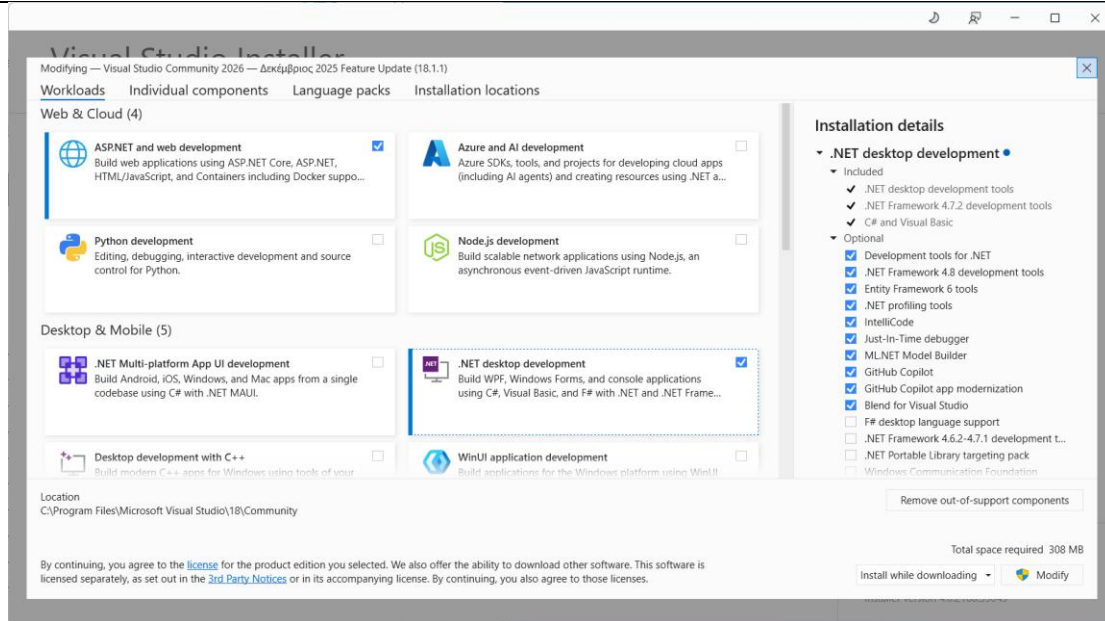
3.4.1 Visual Studio

Διατίθεται από την επίσημη σελίδα της Microsoft <https://visualstudio.microsoft.com>. Για την εγκατάσταση:

1. Επιλέγετε την έκδοση που επιθυμείτε από τις εκδόσεις που προσφέρονται (Community, Professional, Enterprise). Η έκδοση Community είναι επαρκής για τις ανάγκες ανάπτυξης εφαρμογών που περιγράφονται στην ενότητα.
2. Επιλέγετε τον MSI installer και ακολουθείτε τις οδηγίες. Απαιτούνται ορισμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες τις οποίες εκτελεί ο installer.
3. Εκτελείτε τα βήματα και τις οδηγίες. Το Visual Studio περιλαμβάνει αρκετά διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα, ASP.NET για εφαρμογές ιστού, .NET για desktop και mobile κ.λπ. Για ASP.NET για εφαρμογές ιστού επιλέγουμε αρχικά το ASP.NET and web development, ώστε να εγκατασταθεί το σύνολο των βιβλιοθηκών και

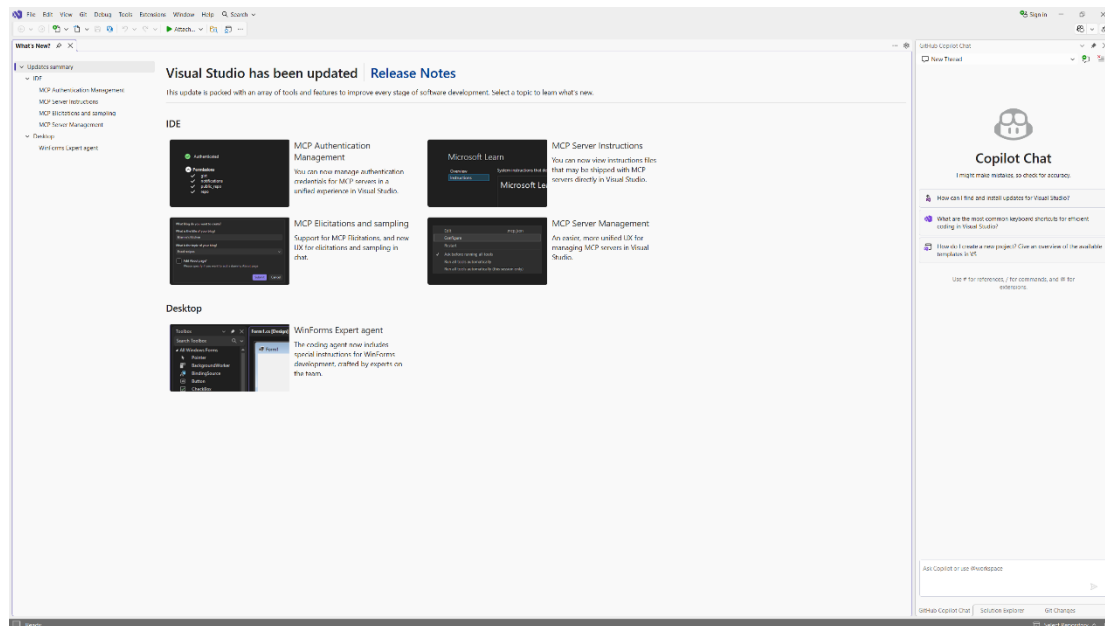
εργαλείων. Η εγκατάσταση επιπλέον στοιχείων μπορεί να γίνει και σε μεταγενέστερο χρόνο. Ακολουθούν ορισμένες επιπλέον οθόνες με επιλογές που μπορεί να παραμείνουν με τις προεπιλογές, ή να προσαρμοστούν.

Εικόνα 10. Εγκατάσταση Visual Studio



Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το περιβάλλον είναι διαθέσιμο για εργασία.

Εικόνα 11. Visual Studio



3.4.2 Visual Studio Code

Διατίθεται από την επίσημη σελίδα της Microsoft <https://code.visualstudio.com/Download>. Για την εγκατάσταση:

1. Επιλέγετε το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε για εγκατάσταση και μεταφορτώνετε το κατάλληλο αρχείο.
 - a. Installer. Το αρχείο εγκατάστασης.
 - b. CLI. Το command line interface.
2. Ανάλογα με το λειτουργικό, εκτελείτε τα βήματα και τις οδηγίες.
3. Για εργασία με εφαρμογές C# και ASP.NET Core απαιτείται η εγκατάσταση της επέκτασης για C# (C# Dev Kit) και του **.NET Runtime Install Tool** τα οποία είναι διαθέσιμα στο Extensions marketplace.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το περιβάλλον είναι διαθέσιμο για εργασία. Το VS Code αποτελεί μια επιλογή για ευέλικτη, ελαφριά και γρήγορη ανάπτυξη σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Το VS Code είναι επαρκές, εφόσον εγκατασταθούν οι αναγκαίες επεκτάσεις ανά περίπτωση.

3.5 .NET CLI

Τα IDE προσφέρουν μια πλούσια και πλήρη εμπειρία για εργασία με ASP.NET Core. Ωστόσο, το command line interface (CLI) είναι απαραίτητο εργαλείο για τον προγραμματιστή. Δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε, να εκτελείτε, να

δοκιμάζετε και να δημοσιεύετε εφαρμογές απευθείας από το τερματικό ή τη γραμμή εντολών. Είναι πολύ ελαφρύ και είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες όπου εκτελείται το .NET. Με αυτό μπορούμε να εκτελέσουμε σενάρια αυτοματοποίησης ή σε περιβάλλοντα απομακρυσμένης ανάπτυξης όπου το IDE ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

Το .NET CLI περιλαμβάνεται αυτόματα στην εγκατάσταση του .NET SDK. Είναι προσβάσιμο μέσω της εντολής `dotnet`, η οποία λειτουργεί ως σημείο εισόδου για όλες τις εργασίες. Είναι πολύ χρήσιμο όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο έργο, να εκτελέσουμε μια εφαρμογή ή να τη δημοσιεύσουμε για ανάπτυξη, με γρήγορο τρόπο.

Με την παρακάτω εντολή μπορούμε να δούμε τις εντολές που δέχεται.

```
dotnet --list-sdks
```

Εικόνα 12. Διαθέσιμες εντολές και επιλογές του .NET CLI

```
C:\Windows\System32>dotnet --help
Usage: dotnet [runtime-options] [path-to-application] [arguments]

Execute a .NET application.

runtime-options:
  --additionalprobingpath <path>    Path containing probing policy and assemblies to probe for.
  --additional-deps <path>          Path to additional deps.json file.
  --depsfile <path>                 Path to <application>.deps.json file.
  --fx-version <version>            Version of the installed Shared Framework to use to run the application.
  --roll-forward <setting>          Roll forward to framework version (LatestPatch, Minor, LatestMinor, Major
  , LatestMajor, Disable).
  --runtimeconfig <path>            Path to <application>.runtimeconfig.json file.

path-to-application:
  The path to an application .dll file to execute.

Usage: dotnet [sdk-options] [command] [command-options] [arguments]

Execute a .NET SDK command.

sdk-options:
  -d|--diagnostics    Enable diagnostic output.
  -h|--help            Show command line help.
  --info              Display .NET information.
  --list-runtimes     Display the installed runtimes.
  --list-sdks         Display the installed SDKs.
  --version           Display .NET SDK version in use.

SDK commands:
  build              Build a .NET project.
  build-server       Interact with servers started by a build.
  clean              Clean build outputs of a .NET project.
  format             Apply style preferences to a project or solution.
  help               Opens the reference page in a browser for the specified command.
  msbuild            Run Microsoft Build Engine (MSBuild) commands.
  new                Create a new .NET project or file.
  nuget              Provides additional NuGet commands.
  pack               Create a NuGet package.
  package            Search for, add, remove, or list PackageReferences for a .NET project.
  publish            Publish a .NET project for deployment.
  reference          Add, remove, or list ProjectReferences for a .NET project.
  restore            Restore dependencies specified in a .NET project.
  run                Build and run a .NET project output.
  sdk                Manage .NET SDK installation.
  solution           Modify Visual Studio solution files.
  store              Store the specified assemblies in the runtime package store.
  test               Run unit tests using the test runner specified in a .NET project.
  tool               Install or manage tools that extend the .NET experience.
  vstest             Run Microsoft Test Engine (VSTest) commands.
  workload           Manage optional workloads.

Additional commands from bundled tools:
  dev-certs          Create and manage development certificates.
  fsi                Start F# Interactive / execute F# scripts.
  user-jwts           Manage JSON Web Tokens in development.
  user-secrets       Manage development user secrets.
  watch              Start a file watcher that runs a command when files change.
```

3.6 Δραστηριότητα εκπαιδευόμενου

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Microsoft για το Visual Studio ή το VS Code:

- <https://visualstudio.microsoft.com>
- <https://code.visualstudio.com/Download>

Επιλέξτε ένα IDE το οποίο θα χρησιμοποιήσετε και εγκαταστήστε το.

Σύνοψη

Μετά τη μελέτη αυτής της διδακτικής ενότητας, μάθατε:

- την εξέλιξη της πλατφόρμας .NET,
- τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας .NET,
- την εξέλιξη της πλατφόρμας ASP.NET,
- τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας ASP.NET,
- το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών ASP.NET και ASP.NET Core.

Βιβλιογραφία

- **Adam Freeman** (2016), *Pro ASP.NET Core MVC*, APress.
- **Mabrouk Mahdhi** (2025), *Mastering ASP.NET Core 10: Web Applications Made Easy with the Biggest Update Yet*, APress.
- **Andrew Lock** (2023), *ASP.NET Core in Action*, Manning.

Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

- Η κύρια σελίδα της Microsoft για το .NET.
<https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/dotnet/what-is-dotnet>
- Η κύρια σελίδα της Microsoft για το .NET.
<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet>
- Η κύρια σελίδα της Microsoft για το Visual Studio.
<https://visualstudio.microsoft.com>
- Η κύρια σελίδα της Microsoft για το VS Code.
<https://code.visualstudio.com/Download>